Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1
По основам программной инженерии
Вариант №467204

Выполнил:
Пчелкин Илья Игоревич
Группа № P3206
Проверил:
Кулинич Ярослав
Вадимович

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание *3*

Software Requirements Specification *4*

1. Introduction **4**
1.1 Purpose 4
1.2 Document Conventions 4
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 5
1.4 Product Scope 6
1.5 References 6

2. Overall Description **6**
2.1 Product Perspective 6
2.2 Product Functions 6
2.3 User Classes and Characteristics 6
Operating Environment 7
2.4 Design and Implementation Constraints 7
2.5 User Documentation 7
2.6 Assumptions and Dependencies 7

3. External Interface Requirements **7**
3.1 User Interfaces 7
3.2 Hardware Interfaces 8
3.3 Software Interfaces 8
3.4 Communications Interfaces 8
3.5 Risks 8

4. Functional requirements **8**
Требования владельцев сайта 11

5. Nonfunctional Requirements **11**
1. Usability 11
2. Reliability 11
3. Performance 11
4. Supportability 12

6. Requirements Attributes **12**
Функциональные требования 12
Нефункциональные требования 13

7. Other Requirements **13**
Appendix A: Glossary 13
Appendix B: Analysis Models 15

Вывод *21*

Задание

Вариант №467204: Rutube - лучшее видео:) - https://www.rutube.ru/

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Software Requirements Specification

1. Introduction

1.1 Purpose

Данная спецификация требований к программному обеспечению (ПО) описывает функциональные и нефункциональные требования для разработки веб-сайта Rutube, предназначенного для размещения и просмотра видео.

1.2 Document Conventions

Оформление требований

- Все функциональные требования помечены как FR-X.Y
- Все нефункциональные требования помечены как NFR-X.Y

Где X и Y – цифры, соответствующие нумерации требований

Приоритетность требования указывается по системе MoSCoW

- MUST have (Minimum Usable Subset) – фундаментальные для системы требования.
- Should have – важные.
- Could have – потенциально возможные, улучшающие, к примеру, пользовательское отношение.
- Won't have (Would like to have) – могут быть реализованы в следующих версиях системы.

Стабильность описывает то, насколько большая вероятность того, что данное требование изменится в будущем

Высокая – требование с большой вероятностью не изменится
Средняя – требование может измениться
Низкая – требование скорее всего изменится
Все термины предметной области при первом упоминании отмечаются нижним подчеркиванием и курсивом, их расшифровку можно найти в Appendix A: Glossary

Подход к оценке трудоёмкости

- <4 ч – очень малая трудоемкость: небольшое изменение уже реализованного компонента системы
- 4–16 ч – малая трудоемкость: реализация нового компонента, который взаимодействует только с одной подсистемой
- 16–40 ч – средняя трудоемкость: реализация нового функционального компонента, который взаимодействует с несколькими подсистемами или требует интеграции с внешними сервисами
- 40+ ч – высокая трудоёмкость: реализация функционального компонента, фундаментального для этой системы или подсистемы (взаимодействует со всеми или почти всеми подсистемами)

Каждый прецедент использования (Use Case) описывается по следующему шаблону:

Прецедент: Название прецендента
ID: Идентификатор прецендента
Краткое описание: Небольшой абзац, описывающий суть варианта использования

Главные актёры: Тот, кто участвует во взаимодействии с системой В данном пункте будет использоваться 3 вида Акторов: Авторизованный пользователь – пользователь вошедший в систему Неавторизованный пользователь – пользователь не вошедший в систему Пользователь – пользователь может быть как авторизованным, так и неавторизованным
Второстепенные актёры: Внешний участник во взаимодействии с системой
Предусловия: Описание состояния системы до начала выполнения сценария, условия, которые должны выполняться, чтобы Use Case имел смысл
Основной поток: Последовательность шагов, в результате которой пользовательская цель достигается

Каждый риск описывается по следующему шаблону:

№	Риск	Тип	Вероятность	Масштаб потерь
Номер	Название риска	Тип риска	Вероятность наступления риска	Масштаб (магнитуда) возможных потерь

<u>Типы рисков:</u>

Прямые:

- Ресурсный: люди, время, финансы, организация
- Бизнес-риск: конкуренция, подрядчики, убыточность решения
- Технический риск: границы проекта, технологии, внешние проектные зависимости
- Политические риск: сферы влияния менеджмента, изменение условий сделки

Непрямые:

- Форс-мажор

Вероятность:

- Низкая – меньше 10%
- Незначительная – от 10% до 25%
- Средняя – от 25% до 50%
- Значительная – от 50% до 90%
- Высокая – более 90%

Масштаб потерь:

- Низкий – ущерб затронет одну или несколько подсистем какой-то подсистемы
- Незначительный – ущерб затронет одну или несколько подсистему
- Средний – ущерб затронет одну систему
- Значительный – ущерб затронет несколько систем
- Высокий – ущерб затронет большинство систем

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Данный документ предназначен для:

- Разработчиков, которые будут разрабатывать backend и frontend приложения.
- Дизайнеров, которые будут разрабатывать графический интерфейс приложения.
- Тестировщиков

1.4 Product Scope

Разрабатываемое ПО – будет использоваться в качестве онлайн сервиса, в котором пользователи смогут размещать свои видеоролики на общую страницу, с которой можно просматривать весь контент, загруженный другими пользователями. Также можно осуществлять поиск видео по названию.

1.5 References

Разрабатываемое веб-приложение - https://rutube.ru/

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Приложение построено на базе клиент-серверной архитектуры, возможна его интеграция в другие приложения.

2.2 Product Functions

Основные функции разрабатываемого видеохостинга включают:

- Загрузка пользовательского видео-контента на своем канале авторизованными пользователями.
- Просмотр видеороликов всеми пользователями
- Взаимодействие с видеороликами: оставление комментариев, выставление положительных и отрицательных оценок в виде *лайка* или *дизлайка*.
- Управление собственным каналом

Видеохостинг предоставляет возможность загрузки, просмотра и обработке пользовательского видео контента. Под обработкой подразумевается возможность написания комментария под любым видео и выставления ему положительной или отрицательной оценки в виде лайка или дизлайка.

2.3 User Classes and Characteristics

В системе выделяются 3 класса:

1. Неавторизованный пользователь:
   - Может просматривать доступные видео и выполнять поиск
2. Авторизованный пользователь:
   - Может загружать видео на свой *Rutube-канал*, каждый канал связан с User Interfacesуникальным именем пользователя и служит пространством для взаимодействия с другими пользователями через видео
   - Может оформлять подписку на другого пользователя
   - Может оценивать любое видео положительной или отрицательной оценкой в виде лайка или дизлайка.
   - Может писать *комментарий* под любым видео
3. Владелец сайта:
   - Может управлять пользователями

- Может изменять глобальные настройки сервиса
- Может управлять всем контентом на платформе

Operating Environment

Операционная среда, на которой развернута система, должна удовлетворять следующим требованиям:

- Клиентская часть системы должна корректно работать в современных веб-браузерах последняя версия Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari и их аналоги
- Серверная часть системы должна быть развернута на оборудовании с установленной операционной системой семейства GNU/Linux

2.4 Design and Implementation Constraints

- Серверная часть системы должна быть реализована на языке Java
- Клиентская часть должна быть реализована на языке JavaScript
- База данных системы должна использовать СУБД PostgreSQL
- Веб-интерфейс должен быть совместим с последними версиями всех современных браузеров

2.5 User Documentation

Вся необходимая информация для начала работы с Rutube - https://rutube.ru/info/faq/

2.6 Assumptions and Dependencies

Приложение нормально функционирует, т. е. воспроизводит видео только при условии, что *пользователь* имеет стабильное подключение к интернету с минимальной скоростью равной 1 Мбит/с.
Приложение должно поддерживать интеграцию со следующими внешними сервисами для аутентификации пользователей: Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники.
Приложение должно содержать ссылки на следующие внешние сервисы загрузки мобильной версии: Google Play, App Store, AppGallery, RuStore, RuMarket и Galaxy Store.
Приложение должно содержать ссылки на свои официальные аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.
Приложение должно содержать ссылку на раздел «Rutube Спорт», а также ссылку на установку «Rutube Детям» для мобильных телефонов.
Приложение должно поддерживать взаимодействие с внешними рекламными сервисами, осуществляющих запросы для размещения и интеграции их рекламных материалов в нём.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Пользовательский интерфейс веб-приложения состоит из следующих основных частей и страниц:

- Главная страница с лентой рекомендуемых видео.
- Верхняя панель интерфейса, содержащая текстовое поле для поиска видео, кнопку загрузки видео, кнопку оформления премиум-подписки и значок аватара канала для перехода на страницу канала пользователя.
- Боковая панель интерфейса, содержащая ссылки для перехода в основные разделы приложения, ссылки на внешние сервисы и контактные данные Rutube.

- Страница канала пользователя, отображающая список его видео и информацию о канале.
- Форма авторизации и регистрации пользователя.
- Страница просмотра видео со встроенным видеоплеером, блоком рекомендаций, кнопками оценки и секцией комментариев.
- Форма загрузки видео с полями для названия, описания, категории, типа доступа и обложки видео.

Для дизайна пользовательского интерфейса должны использоваться элементы фирменного стиля в соответствии с брендбуком Rutube: https://rutube.ru/brand/

3.2 Hardware Interfaces

Для серверной части приложения требуется учесть:

- Большой объем дискового пространства для хранения видео

Аппаратные требования для клиентской части:

- Персональный компьютер или ноутбук
- Телефон или планшет

3.3 Software Interfaces

Система взаимодействует со следующими программными интерфейсами:

- СУБД PostgreSQL: приложение сохраняет в базу данных все метаданные о видео и пользователях

3.4 Communications Interfaces

Система должна принимать запросы по HTTPS и возвращать ответ в формате JSON

3.5 Risks

№	Риск	Тип	Вероятность	Масштаб потерь
1	Отказ CDN-сети при пиковой нагрузке	Технический	Значительная	Высокий
2	Утечка персональных данных пользователей	Технический	Незначительная	Высокий
3	Нехватка разработчиков для разработки и поддержки видеохостинга	Ресурсный	Средняя	Значительный
4	Уход большинства блогеров на другие платформы	Бизнес-риск	Средняя	Значительный
5	Превышение бюджета разработки	Ресурсный	Средняя	Средний
6	Пожар или отключение электроэнергии в дата-центре	Форс-мажор	Низкая	Высокий
7	Принятие новых законов, ограничивающих работу видеохостинга	Политический	Низкая	Высокий
8	Потеря части видеоконтента из-за сбоя в системе хранения	Технический	Низкая	Значительный
9	Невыполнение сроков разработки	Ресурсный	Значительная	Незначительный
10	Массовый отток платных подписчиков	Бизнес-риск	Средняя	Средний

4. Functional requirements

Требования пользователей сайта

4.1 Загрузка видео

FR-1.1: Система должна позволять авторизованному пользователю загрузить видео на свой канал.
FR-1.2: Система должна позволять пользователю указать название, описание, категорию и тип доступа (для всех/по ссылке) видео.
FR-1.3: Система должна позволять пользователю загрузить обложку для видео.
FR-1.4: Система должна при некорректных данных показывать сообщение об ошибке и не сохранять изменения.
FR-1.5: Система должна поддерживать одновременную загрузку нескольких видеороликов.

4.2 Просмотр видео

FR-2.1: Система должна позволять любому пользователю воспроизвести видео.
FR-2.2: Система должна позволять пользователю изменять качество видео от 144p до 4K.
FR-2.3: Система должна позволять пользователю воспроизводить видео в полноэкранном режиме.
FR-2.4: Система должна позволять пользователю изменять скорость воспроизведения видео от 0.25x до 2x с шагом 0.25.
FR-2.5: Система должна позволять пользователю включить субтитры.
FR-2.6: Система должна позволять пользователю перематывать видео на 10 секунд назад и вперёд.
FR-2.7: Система должна увеличивать счётчик просмотров видео после того, как пользователь открыл страницу видео и начал воспроизведение.

4.3 Поиск

FR-3.1: Система должна показывать до 10 подсказок при вводе в поисковую строку не менее 2 символов.
FR-3.2: Система должна отображать страницу результатов поиска в виде прокручивающейся ленты видео и каналов, соответствующих запросу.
FR-3.3: Система должна позволять пользователю открыть страницу видео из результатов поиска и автоматически запускать его воспроизведение.
FR-3.4: Система должна позволять пользователю открыть страницу канала из результатов поиска.

4.4 Лента рекомендаций

FR-4.1: Система должна показывать авторизованному пользователю персонализированную ленту рекомендаций на основе его интересов и предыдущей активности.
FR-4.2: Система должна показывать неавторизованному пользователю ленту рекомендаций, сформированную по популярности и трендам.

4.5 Лайки и комментарии

FR-5.1: Система должна под каждым видео отображать счётчик лайков и дизлайков.
FR-5.2: Система должна под каждым видео отображать секцию с комментариями и полем ввода для новых комментариев.
FR-5.3: Система должна позволять авторизованным пользователям ставить оценку к видео (лайк/дизлайк) и при попытке поставить оценку неавторизованным пользователем должна перенаправлять его на страницу авторизации.

FR-5.4: Система должна позволять авторизованным пользователям отправлять комментарии и при попытке отправить комментарий неавторизованным пользователем должна показывать сообщение «Войдите, чтобы комментировать».

4.6 Подписки на каналы

FR-6.1: Система должна для каждого канала отображать кнопку подписки.
FR-6.2: Система должна при повторном нажатии авторизованного пользователя на кнопку подписки оформлять отписку от канала.
FR-6.3: Система должна при оформлении подписки увеличивать счётчик подписчиков канала.
FR-6.4: Система должна позволять авторизованным пользователям подписываться на каналы других пользователей и при попытке подписаться неавторизованным пользователем должна перенаправлять его на страницу авторизации или регистрации.

4.7 Плейлисты

FR-7.1: Система должна позволять авторизованному пользователю создавать плейлисты.
FR-7.2: Система должна позволять авторизованному пользователю добавлять в свой плейлист любые свои видео, доступные в его студии Rutube.
FR-7.3: Система должна позволять авторизованному пользователю удалять из своего плейлиста любое ранее добавленное видео.
FR-7.4: Система должна позволять авторизованному пользователю подписываться на плейлист другого пользователя, чтобы он отображался в его списке плейлистов для быстрого доступа.
FR-7.5: Система должна позволять пользователю указать название и описание для плейлиста.
FR-7.6: Система должна позволять пользователю загрузить обложку для плейлиста.

4.8 Каналы

FR-8.1: Система должна позволять владельцу канала загрузить и изменить аватар канала.
FR-8.2: Система должна позволять владельцу канала загрузить и изменить обложку канала.
FR-8.3: Система должна позволять владельцу канала задать и изменить название и описание канала.
FR-8.4: Система должна при отсутствии загруженного аватара показывать стандартную иконку канала.
FR-8.5: Система должна при отсутствии загруженной обложки показывать стандартный фон канала.
FR-8.6: Система должна при некорректных данных показывать сообщение об ошибке и не сохранять изменения.

4.9 Прямые трансляции

FR-9.1: Система должна позволять пользователю указать название и описание для трансляции.
FR-9.2: Система должна позволять пользователю загрузить обложку для трансляции.
FR-9.3: Система должна позволять авторизованным пользователям запускать прямую трансляцию от имени своего канала и при попытке запуска трансляции неавторизованным пользователем должна перенаправлять его на страницу авторизации.
FR-9.4: Система должна позволять пользователю выбрать категорию трансляции, права доступа и время начала трансляции.
FR-9.5: Система должна позволять пользователю подключить программу для трансляции.

4.10 Платные подписки

FR-10.1: Система должна позволять авторизованному пользователю оформить платную подписку с автопродлением каждый месяц на сервис для дополнительных функций.
FR-10.2: Система должна позволять пользователю просмотреть статус своей подписки и дату следующего списания.
FR-10.3: Система должна позволять пользователю отменить автопродление подписки.

4.11 Авторизация

FR-11.1: Система должна позволять неавторизованному пользователю зарегистрироваться или войти в существующий аккаунт.
FR-11.2: Система должна позволять авторизованному пользователю выйти из аккаунта.

4.12 Реклама

FR-12.1: Система должна показывать всем пользователям, не имеющим платную подписку, видеорекламу перед началом воспроизведения основного видео. ля длинных видео система должна показывать видеорекламу несколько раз в процессе воспроизведения.
FR-12.2: Система должна позволять пользователю пропустить показываемую видеорекламу спустя 10 секунд её просмотра.
FR-12.3: Система должна отображать рекламные баннеры на главной ленте, а также на странице каждого видео.

Требования владельцев сайта

FR-13.1: Система должна позволять владельцу удалять видео с сайта.
FR-13.2: Система должна позволять владельцу менять права доступа пользователей к сайту.
FR-13.3: Система должна позволять владельцу изменять глобальные настройки сервиса.

5. Nonfunctional Requirements

1. Usability

NFR-1.1: Система должна поддерживать все распространённые разрешения экрана пользователя для мобильных устройств с шириной от 360 пикселей и высотой от 640 пикселей, а также для ноутбуков и персональных компьютеров.
NFR-1.2: Система должна предоставлять интерфейс на русском языке.
NFR-1.3: Система должна предоставлять пользовательский интерфейс, для выполнения базовых операций в котором не требуется предварительного обучения или изучения дополнительной документации.

2. Reliability

NFR-2.1: Система должна обеспечивать доступность не менее 99.9% времени в год.
NFR-2.2: Система должна обеспечивать среднее время восстановления сервиса после отказа не более 30 минут.

3. Performance

NFR-3.1: Система должна обеспечивать интервал ответа на действие пользователя не более 5 секунд при стабильном подключении к интернету.
NFR-3.2: Система должна обеспечивать начало воспроизведения выбранного видео в плеере не позднее чем через 3 секунды после нажатия на него.

NFR-3.3: Система должна выдерживать нагрузку более 7 терабит в секунду на CDN-сеть в пике.
NFR-3.4: Система должна быть рассчитана на обработку порядка миллиона загружаемых видеороликов и более 350 тысяч часов видео в сутки.

4. Supportability

NFR-4.1: Система должна корректно функционировать в актуальных версиях современных браузеров (Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera, Yandex и другие).
NFR-4.2: Система должна поддерживать регистрацию до 80 миллионов уникальных пользователей в месяц.

6. Requirements Attributes

Функциональные требования

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость человеко-час	Стабильность
FR-1.1	MUST have	40+	Высокая
FR-1.2	MUST have	4-16	Высокая
FR-1.3	Should have	4-16	Высокая
FR-1.4	Could have	4-16	Высокая
FR-1.5	MUST have	4-16	Высокая
FR-2.1	MUST have	40+	Высокая
FR-2.2	Could have	4-16	Высокая
FR-2.3	MUST have	4-16	Высокая
FR-2.4	Could have	4-16	Высокая
FR-2.5	Could have	4-16	Высокая
FR-2.6	Could have	4-16	Средняя
FR-2.7	MUST have	4-16	Высокая
FR-3.1	Won't have	16-40	Средняя
FR-3.2	MUST have	16-40	Высокая
FR-4.1	MUST have	16-40	Высокая
FR-4.2	MUST have	16-40	Высокая
FR-5.1	Should have	4-16	Высокая
FR-5.2	Should have	16-40	Высокая
FR-5.3	Should have	16-40	Высокая
FR-5.4	Should have	16-40	Высокая
FR-6.1	Should have	4-16	Высокая
FR-6.2	Should have	4-16	Высокая
FR-6.3	Should have	4-16	Высокая
FR-6.4	Should have	4-16	Высокая
FR-7.1	Could have	4-16	Высокая
FR-7.2	Could have	4-16	Средняя
FR-7.3	Could have	4-16	Средняя
FR-7.4	Could have	4-16	Высокая
FR-7.5	Could have	<4	Высокая
FR-7.6	Could have	<4	Высокая

FR-8.1	MUST have	4-16	Высокая
FR-8.2	Should have	4-16	Высокая
FR-8.3	MUST have	<4	Высокая
FR-8.4	MUST have	<4	Средняя
FR-8.5	MUST have	<4	Средняя
FR-8.6	MUST have	4-16	Высокая
FR-9.1	Won't have	<4	Высокая
FR-9.2	Won't have	4-16	Высокая
FR-9.3	Won't have	40+	Высокая
FR-9.4	Won't have	4-16	Высокая
FR-9.5	Won't have	16-40	Высокая
FR-10.1	Should have	16-40	Высокая
FR-10.2	Should have	4-16	Высокая
FR-10.3	Should have	<4	Высокая
FR-11.1	MUST have	40+	Высокая
FR-11.2	MUST have	4-16	Высокая
FR-12.1	Should have	40+	Высокая
FR-12.2	Should have	4-16	Средняя
FR-12.3	Should have	16-40	Средняя
FR-13.1	MUST have	4-16	Высокая
FR-13.2	MUST have	4-16	Высокая
FR-13.3	MUST have	4-16	Высокая

Нефункциональные требования

Требование	Приоритетность	Стабильность
NFR-1.1	Should have	Высокая
NFR-1.2	MUST have	Средняя
NFR-1.3	MUST have	Высокая
NFR-2.1	Should have	Средняя
NFR-2.2	Should have	Средняя
NFR-3.1	Should have	Высокая
NFR-3.2	MUST have	Высокая
NFR-3.3	MUST have	Средняя
NFR-3.4	MUST have	Средняя
NFR-4.1	MUST have	Средняя
NFR-4.2	MUST have	Средняя

7. Other Requirements

Appendix A: Glossary

Видеохостинг – онлайн-сервис для хранения, публикации и распространения видеоконтента, где пользователи сами генерируют контент
Пользователь – это человек, имеющий доступ к его ресурсам

Лайк – форма реакции на контент, которая означает «нравится», выставляется независимо каждым пользователем по желанию
Дизлайк – выражение неодобрения к опубликованному контенту, то есть противоположность «лайку»
Rutube-канал – это персональная страница, где пользователи публикуют, свои видео
Подписчик – это пользователь, который оформил подписку на канал другого пользователя, чтобы регулярно получать его контент
Комментарий – это текстовое сообщение, которое пользователь оставляет под видео, чтобы выразить своё мнение, задать вопрос или вступить в обсуждение
Лента — это непрерывный список видео, который платформа показывает пользователю
Лента рекомендаций – это раздел, где сервис предлагает пользователям видео на основе их предпочтений
Видеоплеер – это программа, предназначенная для воспроизведения видеофайлов
Обложка видео – это статичное изображение, которое отображается рядом с названием ролика в поиске, рекомендациях и на канале
Права доступа к видео – это настройки видимости ролика, определяющие, кто именно может его посмотреть: все, по ссылке или только вы/выбранные пользователи
Название видео – это текстовый заголовок ролика (до 100 символов), который отображается вместе с обложкой и первым виден зрителям в поиске, рекомендациях или на канале
Описание видео – это текстовое поле под роликом, где автор даёт расширенную информацию о контенте, ссылки и т. д.
Алгоритм (Rutube) – это система рекомендаций на базе машинного обучения, которая формирует персонализированную ленту видео, анализируя поведение пользователей и характеристики контента
Категория видео – это значение, которое автор выбирает при загрузке ролика, чтобы алгоритм понимал тематику контента и показывал его релевантной аудитории
Правила сообщества – это набор строгих норм, которые определяют, какой контент можно публиковать, чтобы поддерживать безопасность платформы и соответствовать законам РФ.
Модерация – это процесс проверки контента (видео, комментариев) на соответствие Правилам сообщества, чтобы исключить спам, насилие, дезинформацию или нарушения
Строка поиска – это поле ввода в верхней части сайта, куда пользователь вводит ключевые слова, названия видео или каналов для поиска контента
Обложка канала – это большой баннер в верхней части страницы канала, фоновая картинка, которая видна всем, кто заходит на твой канал
Аватар канала – это маленькая квадратная картинка, которая отображается рядом с названием канала, в комментариях, в ленте и в результатах поиска
Кадрирование фото – это обрезка части изображения, когда ты выбираешь, что оставить в кадре, а что убрать за его пределы
Прямая трансляция (стрим) – это видеопередача в реальном времени, когда изображение и звук сразу отправляются в интернет, и зрители смотрят почти одновременно с тем, как это происходит
Плейлист – это упорядоченный список видео, объединённых по какой-то теме или задумке пользователя, которые можно просматривать одно за другим без повторного поиска каждого ролика
Платная подписка — это регулярная оплата, за которую пользователь получает расширенный доступ к контенту и сервису по сравнению с обычным бесплатным просмотром
Автопродление – это режим, когда подписка автоматически продлевается в конце оплаченного периода, а деньги списываются с привязанной карты без участия пользователя

Appendix B: Analysis Models

Прецеденты использования

Прецедент: Загрузка видео
ID: 1
Краткое описание: Авторизованный пользователь загружает видео на свой канал, заполняет информацию о нём и отправляет его на модерацию для последующей публикации.
Главные актёры: Авторизованный пользователь
Второстепенные актёры: Модерация
Предусловия:
• Пользователь авторизован в системе.
• Выбранный видеофайл соответствует техническим требованиям по формату и размеру.
Основной поток:
1. Пользователь нажимает кнопку со значком «+» в верхней части интерфейса.
2. Система отображает всплывающее окно с доступными действиями.
3. Пользователь выбирает пункт «Загрузить видео».
4. Система перенаправляет пользователя на страницу загрузки видео.
5. Пользователь выбирает видеофайл.
6. Система загружает файл и выполняет первичную проверку формата и размера.
7. Пользователь вводит название видео.
8. Пользователь при необходимости вводит описание видео.
9. Пользователь выбирает категорию видео.
10. Пользователь выбирает права доступа (для всех / по ссылке).
11. Пользователь при необходимости загружает обложку видео.
12. Пользователь при необходимости выбирает плейлист для добавления видео.
13. Пользователь нажимает кнопку «Опубликовать».
14. Система валидирует данные формы.
15. Система сохраняет видео и отправляет его на модерацию.
16. После успешной модерации система публикует видео на канале пользователя и в ленте.

Прецедент: Просмотр видео
ID: 2
Краткое описание: Пользователь находит интересующее его видео на платформе и открывает его для просмотра.
Главные актёры: Пользователь
Второстепенные актёры: нет
Предусловия:
• У пользователя есть доступ к платформе.

- У пользователя есть стабильное соединение с интернетом.

Основной поток:

1. Пользователь выбирает интересующее видео из ленты и нажимает на него.
2. Система открывает страницу выбранного видео.
3. Система отображает плеер и информацию о видео и запускает воспроизведение.
4. Пользователь просматривает видео.

Прецедент: Поиск по видео и каналам

ID: 3

Краткое описание:
Пользователь вводит поисковый запрос, просматривает результаты в виде списка видео и каналов и переходит к интересующему его видео или каналу.

Главные актёры: Пользователь

Второстепенные актёры: нет

Предусловия:

- В системе имеется контент (видео и каналы), который может соответствовать поисковым запросам.

Основной поток:

1. Пользователь вводит запрос в строку поиска.
2. Система отображает результаты поиска: список видео и каналов по данному запросу.
3. Пользователь выбирает интересующее видео из результатов и нажимает на него.
4. Система открывает страницу выбранного видео и запускает воспроизведение.

Прецедент: Рекомендации и лента

ID: 4

Краткое описание:
Пользователь открывает главную страницу платформы и получает ленту рекомендованных видео.

Главные актёры: Пользователь

Второстепенные актёры: нет

Предусловия:

- У пользователя есть доступ к платформе и соединение с интернетом.

Основной поток:

1. Пользователь открывает сайт платформы.
2. Система определяет, авторизован пользователь или нет.
3. Если пользователь не авторизован, система формирует базовую ленту рекомендаций по популярности и трендам.
4. Если пользователь авторизован, система формирует персонализированную ленту рекомендаций на основе его интересов и предыдущей активности.
5. Система отображает пользователю ленту рекомендованных видео на главной странице.

Прецедент: Оставление лайков и комментариев

ID: 5

Краткое описание:
Авторизованный пользователь может оценивать видео (лайк/дизлайк) и оставлять комментарии; неавторизованному пользователю предлагается войти для выполнения этих действий.

Главные актёры:
Авторизованный пользователь

Второстепенные актёры: нет

Предусловия:

- У пользователя есть доступ к платформе и соединение с интернетом.
- Видео доступно для просмотра.

Основной поток:

1. Пользователь выбирает интересующее видео.
2. Система открывает страницу выбранного видео.
3. Пользователь нажимает на кнопку лайка или дизлайка под видео.
4. Система сохраняет оценку пользователя и обновляет счётчик лайков или дизлайков.
5. Пользователь прокручивает страницу до секции комментариев.
6. Система отображает существующие комментарии и поле ввода нового комментария.
7. Пользователь вводит текст комментария.
8. Пользователь нажимает кнопку отправки комментария.
9. Система сохраняет комментарий и отображает его в списке комментариев.

Прецедент: Подписки на каналы

ID: 6

Краткое описание:
Авторизованный пользователь может подписываться на каналы и отписываться от них; неавторизованному пользователю предлагается войти или зарегистрироваться при попытке подписаться.

Главные актёры: Авторизованный пользователь

Второстепенные актёры: нет

Предусловия:

- Пользователь имеет доступ к платформе и соединение с интернетом.
- Страница канала доступна и корректно отображается.

Основной поток:

1. Пользователь находит интересующий канал.
2. Система открывает страницу выбранного канала.
3. Пользователь нажимает кнопку «Подписаться» на странице канала.
4. Система оформляет подписку пользователя на канал.
5. Система обновляет состояние кнопки подписки.
6. Система увеличивает счётчик подписчиков канала.

Прецедент: Создание плейлистов

ID: 7

Краткое описание:
Авторизованный пользователь создаёт плейлист для группировки своих видео.

Главные актёры: Авторизованный пользователь
Второстепенные актёры: нет
Предусловия:
• Пользователь авторизован в системе.
Основной поток:
1. Пользователь нажимает на значок своего канала в правом верхнем углу.
2. Система открывает меню управления каналом.
3. Пользователь переходит в студию Rutube.
4. Система открывает студию управления контентом.
5. Пользователь нажимает на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу.
6. Система отображает доступные действия по добавлению нового контента.
7. Пользователь выбирает действие «Создать плейлист».
8. Система открывает форму создания плейлиста.
9. Пользователь вводит название плейлиста.
10. Пользователь при необходимости вводит описание плейлиста.
11. Пользователь при необходимости загружает обложку плейлиста.
12. Пользователь подтверждает создание плейлиста.
13. Система создаёт плейлист.
14. Система добавляет плейлист в список плейлистов пользователя в студии Rutube.

UseCase-диаграмма прецендентов использования

Вывод

Данная лабораторная работа помогла понять, как составляется документ SRS, научиться различать функциональные и нефункциональные требования, а также определять прецеденты использования системы и зачем это нужно и составлять на их основе Use Case диаграммы.